Manuel Oelmaier

Eching, Deutschland +49 1708319223 manuel@oelmaier.eu
manueloelmaier.de github.com/manuel-Oelmaier
linkedin.com/in/manuel-oelmaier

Werkstudent bei Agile Robots SE, München (20 h/Woche seit Sep. 2026; M.Sc.-Vorlesungen ab 15. 10.)

Profil

B.Sc. Informatik (TUM), Bachelorarbeit eingereicht 09/2026; M.Sc. Robotics, Cognition, Intelligence ab 10/2026 (KI-/ML-Schwerpunkt). Aktuell Werkstudent bei Agile Robots SE (München, 20 h/Woche). Schwerpunkt KI und LLM-Systeme; Bachelorarbeit zu Token-Eviction in Linear-Attention-Transformern. Produktionsnahe Infrastruktur (FIDE Candidates 2026), Code-Gen-Finetuning mit Eval-Harness, self-hosted AI-Plattform mit RAG und MCP-Agenten. Python, Linux/HPC, TypeScript.

Bildung

Master of Science – Robotics, Cognition, Intelligence ab Okt. 2026
Technische Universität München, Deutschland

- Schwerpunkt: KI, maschinelles Lernen, intelligente Systeme

Bachelor of Science in Informatik 2021 – 09/2026
Technische Universität München, Deutschland

- Studium noch laufend – Abschluss voraussichtlich September 2026
- Schwerpunkt: Maschinelles Lernen, Künstliche Intelligenz, Softwareentwicklung
- Relevante Kurse: Praktikum Next Gen AI, Ethik in der Künstlichen Intelligenz, Grundlagen der Programmierung
- *Bachelorarbeit (eingereicht):* **Hidden State Informed Token Eviction**

Abitur 2013 – 2021
Oskar-Maria-Graf Gymnasium, Deutschland

- *Seminararbeit:* Implementierung einer KI basierend auf dem Minimax-Algorithmus für ein selbstentwickeltes Spiel
- Frühes KI-Interesse — klassische Spielbäume, vor dem heutigen LLM-Hype

Berufserfahrung

Werkstudent – Agile Robots SE Sep. 2026 – heute
München. 20 h/Woche. KI-Modelle für Robotik (VLMs, World Models), semantische Workcell-Schicht und agentische Workflows mit Robotik-Tools.

Infrastruktur-Ingenieur – Team Sindarov / FIDE Candidates 2026 2025 – 2026
Einer von zwei Ingenieuren hinter der verteilten Engine-Analyseinfrastruktur für Vorbereitung und Turnier des FIDE Candidates 2026. Verantwortlich für Setup, Deployment und technische Ansprechpartnerschaft für Spieler und Seconds.

- Mitverantwortung für Hardware-Auswahl und Performance-Tuning zur Maximierung des nachhaltigen Engine-Durchsatzes
- Absicherung: sicherer, zugriffskontrollierter Fernzugriff für vertrauliche Eröffnungsvorbereitung
- Internes Observability- und Steuerungs-Dashboard: Status, kostenbewusstes On-Demand-

Scaling, Audit-Logs
- Primärer technischer Ansprechpartner: Onboarding, Schulung, Troubleshooting, Feature-Requests
- **Ergebnis:** nachhaltig hoher Analyse-Durchsatz mit On-Demand-Skalierung; null ungeplante Ausfälle; Team gewann das Candidates-Turnier mit 10/14

Projekte

Bachelorarbeit (eingereicht): Hidden State Informed Token Eviction

- Effiziente LLM-Inferenz: lernbare Token-Eviction aus dem KV-Cache, gesteuert über das Rekonstruktionsfehler-Signal eines Linear-Attention-Speichers
- Evaluierungs-Harness mit Genauigkeit/Durchsatz-Ablationen; praktische PyTorch-Implementierung

Praktikum Next Gen AI: Feinjustierung & VS Code Extension 2025

- Feinjustierung transformerbasierter Modelle zur Python-Codegenerierung; automatisierte Evaluierungspipeline
- Verbesserung der Modellleistung von 40 % auf 75 % bei Codegenerierungsaufgaben
- Veröffentlichung als VS Code Extension für lokale, datenschutzfreundliche Abfragen

Production AI Platform – Homelab 2025 – laufend

- Self-hosted Stack (Docker, Ollama, LibreChat, MCP-Agenten); **RAG-Pipeline** über lokale Dokumente, Kontext-Injektion in Agent-/Chat-Flows
- Grundidee auf der Website: manueloelmaier.de/blog/homelab-ai-platform

Lernplattform Theoretische Informatik (IN0011) 2025

- Sammlung vergangener TUM-Prüfungsfragen in einer interaktiven Quiz-Plattform
- Korrekte Darstellung mathematischer Formeln und Notation

ManuChess – Spielstil-Spiegel via Neuronalem Netz 2025 – laufend

- Pipeline von Lichess-Partien zu (Stellung, Zug)-Trainingspaaren in einer Datenbank
- Training eines Neuronalen Netzes zur Vorhersage meines nächsten Zugs

Fähigkeiten

Technisch: Python, Java, JavaScript/TypeScript, HTML, CSS, C, Bash, SQL, MongoDB
KI / ML: PyTorch, Hugging Face, LLM-Feinjustierung & -Evaluierung, sparse Attention, KV-Cache-Eviction, LLM-Inferenz-Effizienz (Bachelorarbeit), MCP
Systeme / Infra: Linux, Git, Docker, verteilte/HPC-Workloads, Performance-Tuning (CPU-Affinität, NUMA), SSH & Netzwerksicherheit, Observability-Dashboards, kostenbewusstes Cloud-Scaling
Sprachen: Deutsch (Muttersprache), Englisch (verhandlungssicher, C1; englischsprachiger M.Sc.)
Soft Skills: Problemlösung, Kommunikation, Diskretion, End-to-End-Verantwortung

Ehrenamt & Hobbys

- Ehrenamtlicher Jugendtrainer im Schachclub SC Eching
- Aktiver Turnierschachspieler

Referenzen

IM Roman Vidonyak – Cheftrainer Team Sindarov (FIDE Candidates 2026); Cheftrainer FC Bayern München Schach
Kontaktvermittlung und Empfehlungsschreiben auf Anfrage (bitte an mich)